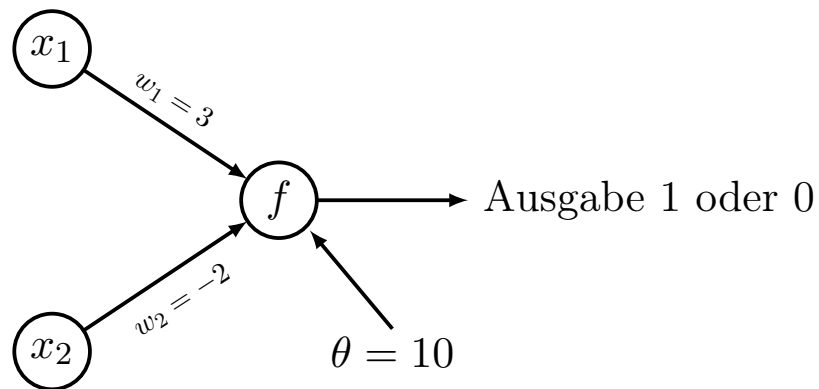


Fertiges Perzeptron testen



```
import matplotlib.pyplot as plt
from random import random

w1 = 3          # Nur Beispielwerte
w2 = -2
s = 10

x1 = float(input("x1 eingeben: "))
x2 = float(input("x2 eingeben: "))

if w1*x1+w2*x2 >= s:
    plt.scatter(x1,x2, color="green")
else:
    plt.scatter(x1,x2, color="red")

plt.show()
```

Verbesserte Version

Teste verschiedene Gewichte und Schwellenwerte

```
import matplotlib.pyplot as plt
from random import random

w1 = 3
w2 = -2
s = 0.5

def entscheidung(x1, x2):
    if w1 * x1 + w2 * x2 > s:
        return "red"
    return "green"

x = []
y = []
farben = []

for i in range(1000):
    x1 = random() # Zahlen zwischen 0 und 1
    x2 = random()

    x.append(x1)
    y.append(x2)
    farben.append(entscheidung(x1, x2))

plt.scatter(x, y, color=farben)
plt.grid(True)
plt.show()
```